

Sicherungs-AB: Linienspektren und Atommodelle

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  ca. 20–25 min



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Warum senden Atome nur bestimmte Farben aus?

Merksatz: Linienspektren entstehen durch Übergänge zwischen diskreten Energieniveaus. Jedes Photon trägt die Energiedifferenz zweier Zustände.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

Für einen Übergang gilt $\Delta E = E_2 - E_1 = hf = \frac{hc}{\lambda}$. Daraus kann man Wellenlängen oder Energien bestimmen.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Gasentladungsröhre mit Spektroskop: Vergleiche Wasserstoff, Helium oder Neon. Notiere, ob ein kontinuierliches oder ein Linienspektrum entsteht.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

Ein Übergang liefert $\Delta E = 2,0 \text{ eV}$. Schätze mit $\lambda \approx \frac{1240 \text{ eV nm}}{E}$ die Wellenlänge.

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Atome können bei jeder beliebigen Energie Licht aussenden.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Linienspektren sind ein Hinweis auf diskrete Energiezustände in Atomen.